

FIRST® Tech Challenge

32477 Origin

快速入门指南

欢迎加入我们，欢迎来到 FTC 的世界！

当你翻开这本指南时，无论你是刚刚踏入机器人实验室、对一切充满好奇的新人，还是已经经历过赛场洗礼、准备带领队伍再创佳绩的老队员，这本指南都是为你准备的。

制造一台竞技机器人从来不是把一堆金属和代码简单拼凑在一起，它是一场融合了工程逻辑、团队协作与创新精神的冒险。为了让这场冒险拥有清晰的导航，我们决定编纂这本指南。

在过去的赛季中，我们积累了宝贵的经验，也踩过不少坑。我们意识到，队伍的强大不能仅仅依赖少数人的"单打独斗"，而需要建立统一的工作流程和高效的协作机制。

这本指南的初衷很简单：拒绝重复造轮子。

我们希望它能帮助新队员跳过迷茫的摸索期，快速建立对 FTC 的全局认知；同时也作为老队员的"工具书"和"备忘录"，帮助大家规范操作标准，让我们的每一次头脑风暴、每一次零件拼装、每一次代码提交都能无缝衔接。只有把基础夯实，队伍的发展才具备真正的可持续性，我们才能把更多的精力投入到真正的创新中去。

在 FTC 的赛场上，每个人都能找到属于自己的高光时刻。我们围绕一台机器人的诞生周期，划分了四个紧密相连的部分。你可以通过这本指南，探索自

己的兴趣并确定未来的发展方向：

- **建模设计 (3D Modeling & Design)**：连接想象与现实的桥梁。在零件被真正加工出来之前，你们需要在虚拟空间中进行精密的构思、装配与力学推演，确保设计的可行性。
- **结构建造 (Hardware & Build)**：把图纸变成实物。你们是机器人的骨骼与肌肉的创造者，负责将一个个齿轮、型材、电机拼装为赛场上稳定、强悍的钢铁战士。
- **程序设计 (Programming)**：赋予机器人灵魂。从底层逻辑到应用阶段的算法，再到团队代码版本的规范化管理，你们是让冰冷的金属拥有智慧大脑的创造者。
- **外部联络 (Outreach & PR)**：队伍的扩音器与外交官。争取赞助资源、撰写工程笔记、推广 STEM 教育理念，并与其他队伍交流。你们让这支队伍的影响力超越了赛场本身。

如果你是新队员：请不要把它当成一本枯燥的教科书，请把它当成一份"职业规划地图"。先通读全篇，了解各个部门在做什么，然后选择你最感兴趣的领域深入阅读。遇到不懂的专业术语，随时向老队员提问——这本指南是你融入团队的敲门砖。

如果你是老队员：请把它作为你工作的"基准线"。在开展工作、带教新人的过程中，参考指南中的标准流程，确保我们的技术积累能够准确无误地传承下去。

FTC 是一场硬核的科技竞技，但它更是一个关于成长与陪伴的故事。在这里，你会经历零件不匹配的沮丧、代码报错时的抓狂，但更能体会到问题解决那一刻的狂喜，以及与队友并肩作战的深厚情谊。

希望这本指南能成为你 FTC 旅程中可靠的伙伴。愿我们在新的赛季里，秉持专业精神，大胆尝试，小心求证。

享受比赛，享受创造，让我们再创佳绩！

32477 Origin 快速入门指南编写小组 · 2026年8月第1版